

머신러닝 기초

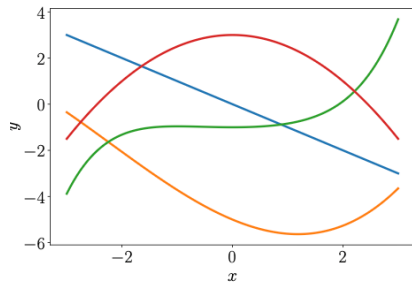
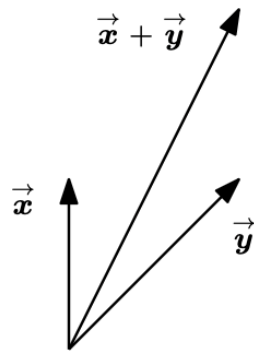
Lecture 2: 선형대수(1)

벡터란?

- 덧셈: 벡터 공간 V 에는 덧셈 연산 $+$ 가 정의됨. $u, v, w \in V$ 에 대해
 - 항등원: 어떤 $0 \in V$ 가 존재하여 $v + 0 = 0 + v = v$
 - 역원: 모든 $v \in V$ 에 대해 $-v \in V$ 가 존재하여 $v + (-v) = 0$
 - 교환법칙: $v + u = u + v$
 - 결합법칙: $(v + u) + w = v + (u + w)$
- 스칼라 곱: 스칼라 공간 F 의 원소 a, b 에 대해
 - 분배법칙: $a \cdot (u + v) = a \cdot u + a \cdot v$, $(a + b) \cdot v = a \cdot v + b \cdot v$
 - 결합법칙: $(ab) \cdot v = a \cdot (b \cdot v)$
 - 항등원: $1 \cdot v = v$

벡터의 종류

- 기하학적 벡터 $\vec{x}$
- 다항식
 - 두 개의 다항식의 합 = 다항식
 - 상수 곱 = 다항식
- 오디오 신호
 - 두 개의 오디오 신호의 합 = 여러 소리가 합쳐진 오디오 신호
 - 상수 곱 = 증폭된 오디오 신호
- $\mathbb{R}^n$ 공간의 원소



선형대수(Linear algebra)

- 선형대수는 이 벡터라는 컨셉들이 가지는 공통점(덧셈, 스칼라 곱 등)에 초점을 맞추고 그런 내용들을 다룬다.
- 그리고 이 과정에서는 이러한 다양한 벡터 공간들 중에서 $\mathbb{R}^n$ 공간을 주로 다룬다.
 - 대부분의 선형대수 알고리즘이 $\mathbb{R}^n$ 공간에 맞춰 구성
 - 우리가 다루고자 하는 데이터들이 $\mathbb{R}^n$ 공간에 존재

선형연립방정식(Systems of Linear Equations)

- 선형연립방정식은 선형대수에서 중요한 파트를 차지하고 있음
- 많은 문제들이 선형연립방정식으로 구성될 수 있고 선형대수는 우리가 이 선형연립방정식을 푸는 도구가 되어줌

선형연립방정식의 해의 종류 (1)

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 2$$

$$2x_1 \quad \quad + 3x_3 = 1$$

선형연립방정식의 해의 종류 (2)

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 2$$

$$x_2 + x_3 = 2$$

선형연립방정식의 해의 종류 (3)

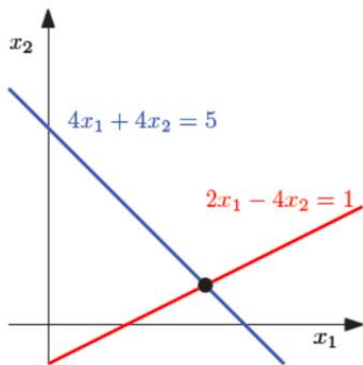
$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 2$$

$$2x_1 \quad \quad + 3x_3 = 5$$

선형연립방정식의 기하학적 의미

- 2개의 미지수에 대해서는 가능한 해의 조합: 선, 점, 공집합



선형연립방정식을 표현하는 다른 방법

$$\begin{bmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} x_2 + \cdots + \begin{bmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} x_n = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

(m,n) 행렬(Matrix)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

행

$a_{ij} \in \mathbb{R}$

열

(1,n) 행렬 => 행 벡터

(m,1) 행렬 => 열 벡터

행렬의 덧셈과 곱셈

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} := \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\underbrace{\mathbf{A}}_{n \times k} \underbrace{\mathbf{B}}_{k \times m} = \underbrace{\mathbf{C}}_{n \times m} \quad c_{ij} = \sum_{l=1}^k a_{il} b_{lj}, \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m$$

$$\mathbf{AB} = \mathbf{BA}?$$

항등 행렬(Identity matrix)

$$\mathbf{I}_n := \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

행렬의 특성

- 결합법칙

$$\forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{p \times q} : (\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$$

- 분배법칙

$$\begin{aligned} \forall \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \mathbf{C}, \mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times p} : & (\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{C} = \mathbf{AC} + \mathbf{BC} \\ & \mathbf{A}(\mathbf{C} + \mathbf{D}) = \mathbf{AC} + \mathbf{AD} \end{aligned}$$

- 항등원

$$\forall \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} : \mathbf{I}_m \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{I}_n = \mathbf{A}$$

역행렬

- 역행렬: 정사각행렬 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 에 대하여 $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 이 존재하여 $AB = I_n = BA$ 를 만족하면 우리는 이를 A의 **역행렬**이라고 부르며 A^{-1} 로 표기한다. 그리고 역행렬이 존재하는 A는 **가역가능(invertible)**이라고 부른다.
- 2차원 행렬의 역행렬 계산

$$A := \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad A^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

2차원 행렬의 역행렬 예시

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad A^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

전치행렬(Transpose)

- 전치행렬: $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ 에 대해 $B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 가 아래의 식을 만족할때 B를 A의 전치행렬이라고 부르고 $B = A^T$ 로 표기한다.

$$b_{ij} = a_{ji} \quad i = 1, \dots, m \quad j = 1, \dots, n$$

역행렬과 전치행렬의 특성

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}$$

$$(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})^{-1} \neq \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$$

$$(\mathbf{A}^{\top})^{\top} = \mathbf{A}$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})^{\top} = \mathbf{A}^{\top} + \mathbf{B}^{\top}$$

$$(\mathbf{AB})^{\top} = \mathbf{B}^{\top}\mathbf{A}^{\top}$$

$$(\mathbf{A}^{-1})^{\top} = (\mathbf{A}^{\top})^{-1} =: \mathbf{A}^{-\top}$$

대칭행렬: $\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\top}$

대칭행렬의 합 = 대칭행렬

대칭행렬의 곱 != 대칭행렬

스칼라 곱의 특성

- 분배법칙

$$(\lambda + \psi)C = \lambda C + \psi C, \quad C \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\lambda(B + C) = \lambda B + \lambda C, \quad B, C \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

- 결합법칙

$$(\lambda\psi)C = \lambda(\psi C), \quad C \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\lambda(BC) = (\lambda B)C = B(\lambda C) = (BC)\lambda, \quad B \in \mathbb{R}^{m \times n}, C \in \mathbb{R}^{n \times k}$$

$$(\lambda C)^\top = C^\top \lambda^\top = C^\top \lambda = \lambda C^\top$$

선형연립방정식 계산: 도입 예제

- 아래 문제의 해는 몇 개 일까? 그리고 그 해의 형태는 어떻게 될까?

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \end{bmatrix}$$

선형연립방정식 계산법

- $Ax=b$ 가 되는 특수해(particular solution) 찾기
- $Ax=0$ 가 되는 일반해 (모든 해) 찾기
- 위에서 찾은 특수해와 일반해를 합치기

예시로 돌아가서...

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} x_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} x_2 + \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \end{bmatrix} x_3 + \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \end{bmatrix} x_4 = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = 42, \quad x_2 = 8, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 0$$

예시로 돌아가서...

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = -8x_3 + 4x_4$$

$$x_2 = -2x_3 - 12x_4$$

$$\begin{bmatrix} -8x_3 + 4x_4 \\ -2x_3 - 12x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} x_3 + \begin{bmatrix} 4 \\ -12 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x_4$$

최종해

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^4 \mid x = \begin{bmatrix} 42 \\ 8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} -8 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -12 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

기본 연산(Elementary Transformation)

- 3단계의 선형연립방정식을 푸는 중요한 방식: **기본 연산**
- 선형연립방정식의 두 행을 바꾼다
- 각 행에 0이 아닌 실수를 곱한다
- 두 행을 더한다

기본 연산을 통해 해를 구하는 법

- Row Echelon Form(REF) 만들기!!
- REF란?
 - 0만을 포함하는 행들은 마지막으로 보낸다
 - 0 이외의 값들을 포함하는 행들을 봤을때 왼쪽에서부터 가장 처음으로 0이 아닌 수를 피벗 (pivot)이라고 부르고 각 피벗들은 무조건 그 위 행들의 피벗 보다 오른쪽에 위치해야 한다.

예시

$$\begin{array}{rrrrrrrrcl}
 -2x_1 & + & 4x_2 & - & 2x_3 & - & x_4 & + & 4x_5 & = & -3 \\
 4x_1 & - & 8x_2 & + & 3x_3 & - & 3x_4 & + & x_5 & = & 2 \\
 x_1 & - & 2x_2 & + & x_3 & - & x_4 & + & x_5 & = & 0 \\
 x_1 & - & 2x_2 & & & & - & 3x_4 & + & 4x_5 & = & a
 \end{array}$$

확대행렬(Augmented matrix)

$$\left[\begin{array}{ccccc|c}
 -2 & 4 & -2 & -1 & 4 & -3 \\
 4 & -8 & 3 & -3 & 1 & 2 \\
 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\
 1 & -2 & 0 & -3 & 4 & a
 \end{array} \right] \begin{array}{l} \text{Swap with } R_3 \\ \\ \text{Swap with } R_1 \end{array}$$

예시

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & -8 & 3 & -3 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & -1 & 4 & -3 \\ 1 & -2 & 0 & -3 & 4 & a \end{array} \right] \begin{array}{l} \\ -4R_1 \\ +2R_1 \\ -R_1 \end{array}$$

예시

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 3 & a \end{array} \right] \quad -R_2 - R_3 \\
 & \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 6 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} \cdot(-1) \\ \cdot(-\frac{1}{3}) \end{array} \\
 & \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 \end{array} \right] \quad \begin{array}{c} \uparrow \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array}
 \end{aligned}$$

일반하는?

- Reduced-Row Echelon Form(RREF)로 한단계 더 나아가기
- RREF란?
 - REF 형태이면서
 - 모든 피벗이 1이고
 - 피벗이 있는 열에서는 피벗만 0이 아닌 형태

예시로 돌아와서...

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = 2x_2 + 2x_5, \quad x_3 = -x_5, \quad x_4 = 2x_5$$

$$\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^5 : \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

Minus-1 Trick

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^5 : \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

역행렬의 계산법

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right]$$

선형연립방정식을 푸는 다른 방법들

- Moore-Penrose Inverse를 이용하는 법 (A의 열들이 독립일때)

$$Ax = b \iff A^T Ax = A^T b \iff x = (A^T A)^{-1} A^T b$$

- 역행렬을 계산하고 행렬곱을 하는데 많은 계산량이 필요함
- 역행렬을 계산할 때 수치적으로 불안정 (컴퓨터 precision이슈)

선형연립방정식을 푸는 다른 방법들

- 반복적인 연산을 이용한 방법론 (Iterative methods)

$$x^{(k+1)} = Cx^k + d \text{ such that } Ax^{(\infty)} = b$$

- 예) Richardson 방법론

$$Ax = b \Leftrightarrow \alpha Ax = \alpha b$$

$$\Leftrightarrow x = (I - \alpha A)x + \alpha b$$

$$x^{(k+1)} = (I - \alpha A)x^{(k)} + \alpha b$$

Q&A